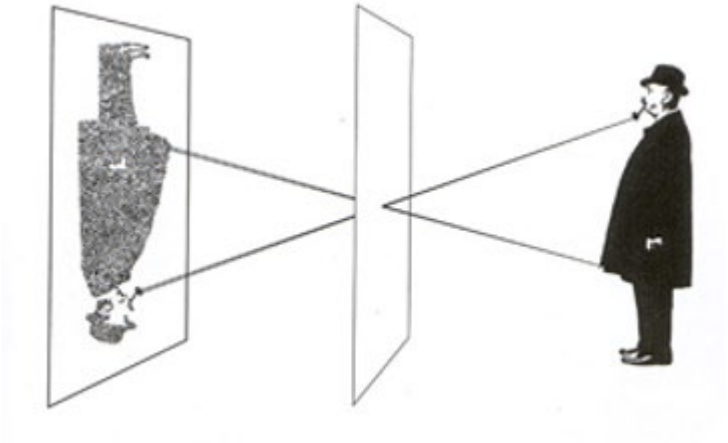
北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

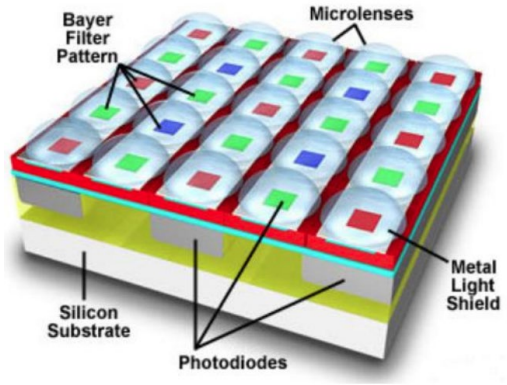
动态场景三维重建及解析

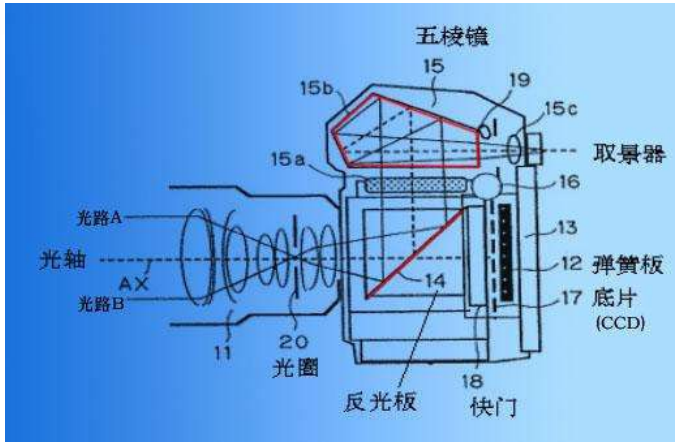
计算机视觉基础

北京航空航天大学宇航学院

1.1 图像的基本概念







数码相机

摄像机

照相机和摄像机

利用了小孔成像的原理——镜头是小孔，景物通过小孔进入暗室，留在胶片上；
而数码相机、摄影机则是通过感光元件存储在存储卡内

分类

摄影有静态摄影、动态摄影两类

静态摄影也称为照相，利用机械或者数码照相机完成记录

动态摄影也称为录像，利用摄影机完成记录

1.1 图像的基本概念

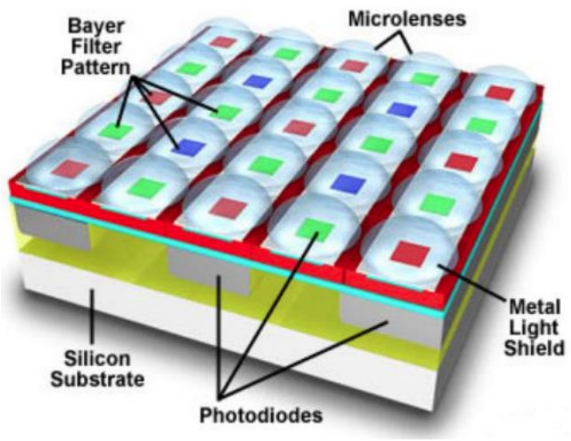
$$f(x,y) \xrightarrow{\text{抽样}} \begin{bmatrix} f(0,0) & \text{L} & f(0,n-1) \\ & & \\ f(m-1,0) & \text{L} & f(m-1,n-1) \end{bmatrix}$$

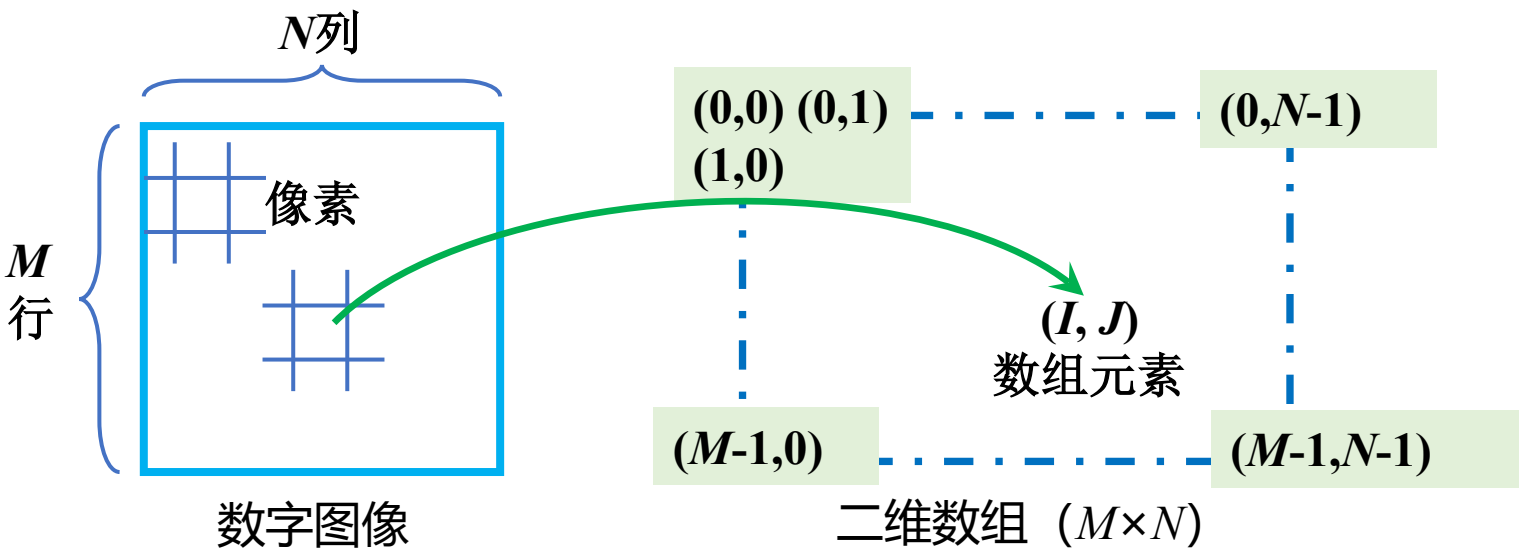
离散量矩阵

NC:列数

$$\boldsymbol{F} = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1N} \\ f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{M1} & f_{M2} & \cdots & f_{MN} \end{bmatrix}$$

NR:行数

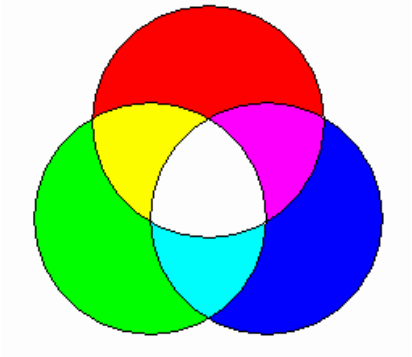




对于图像，1024x768表示列数为1024，行数为768。注意与矩阵的区别！

1.1 图像的基本概念

- 图像的色度
  - 灰度图像：每个像素的信息由一个量化后的灰度级来描述数字图像。标准灰度图像中的灰度由1个字节表示，灰度级为256，即灰度值在0(黑色)~255(白色)之间
  - 二值图像：仅有两个灰度阶的图像 0/1或者0/255
  - 彩色图像
    - RGB颜色空间：根据三原色原理，自然界中所有的颜色都可以由R(红)、G(绿)、B(蓝)三原色组合而成。三种基色的灰度分别用1个字节表示，则可组合成各种颜色
    - RGB图像每个像素都具有R,G,B三个颜色分量组成，这三个分量的数值范围都为[0,255]。 通常表示某个颜色的时候，写成一个3维向量的形式（R,G,B），比如红色（255,0,0），白色（255,255,255）



三原色

1.1 图像的基本概念

彩色图像的矩阵表示举例：

彩色图像

128×128

25×31

(207,137,130) (220,179,163) (215,169,161)
(210,179,172) (210,179,172) (207,154,146)
(217,124,121) (226,144,133) (226,144,133)
(224,137,124) (227,151,136) (227,151,136)
(226,159,142) (227,151,136) (230,170,154)
(231,178,163) (231,178,163) (231,178,163)
(236,187,171) (236,187,171) (239,195,176)
(239,195,176) (240,205,187) (239,195,176)
(231,138,123)

彩色图像块的第一行像素的RGB值

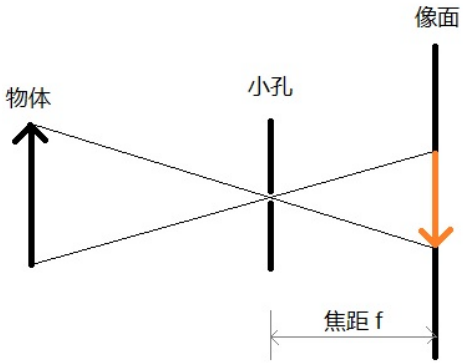
红色分量

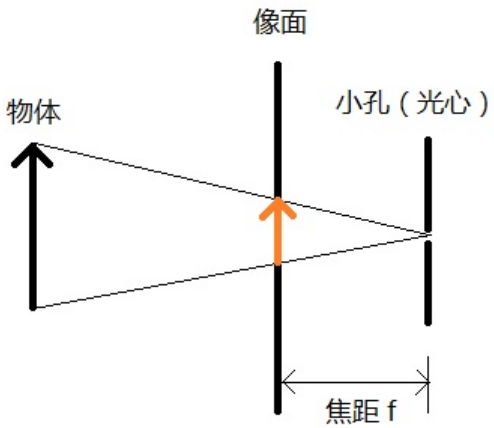
绿色分量

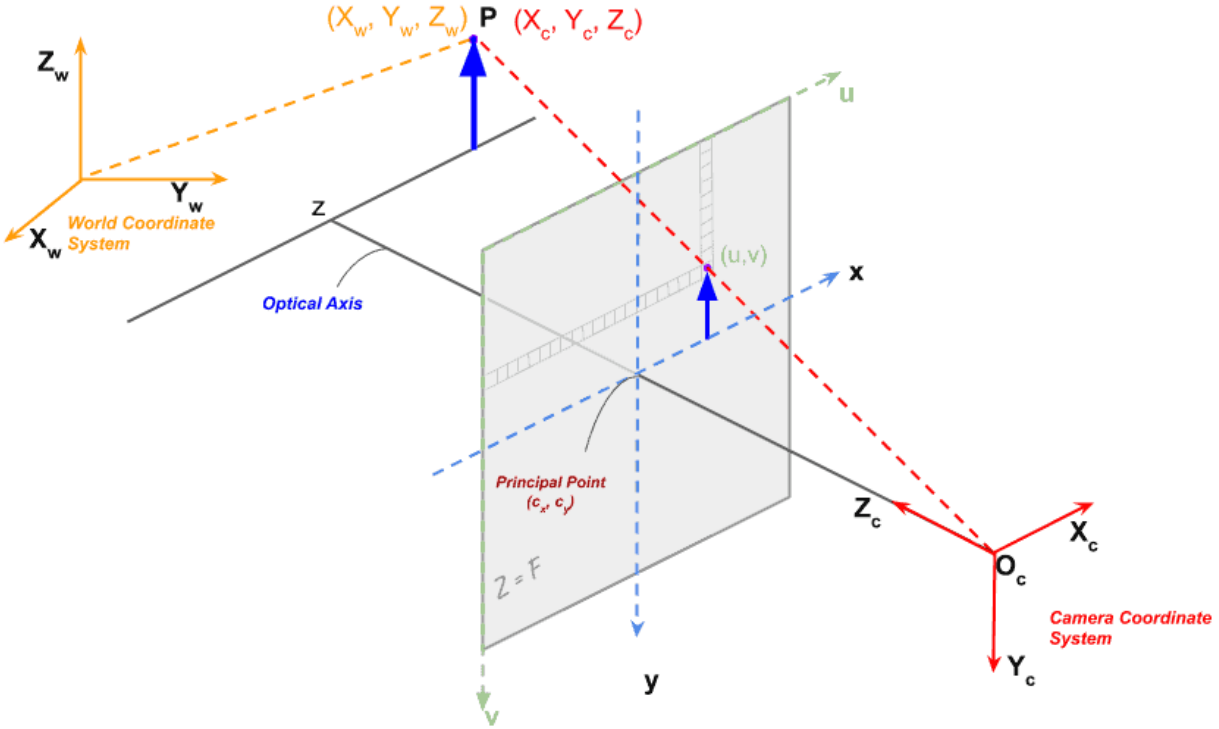
蓝色分量

1.2 针孔相机模型

➢ 相机模型是把三维世界点 → 二维图像像素的数学映射，包括**针孔相机模型（理想模型）**、实际相机模型（带畸变）、鱼眼 / 广角模型等。



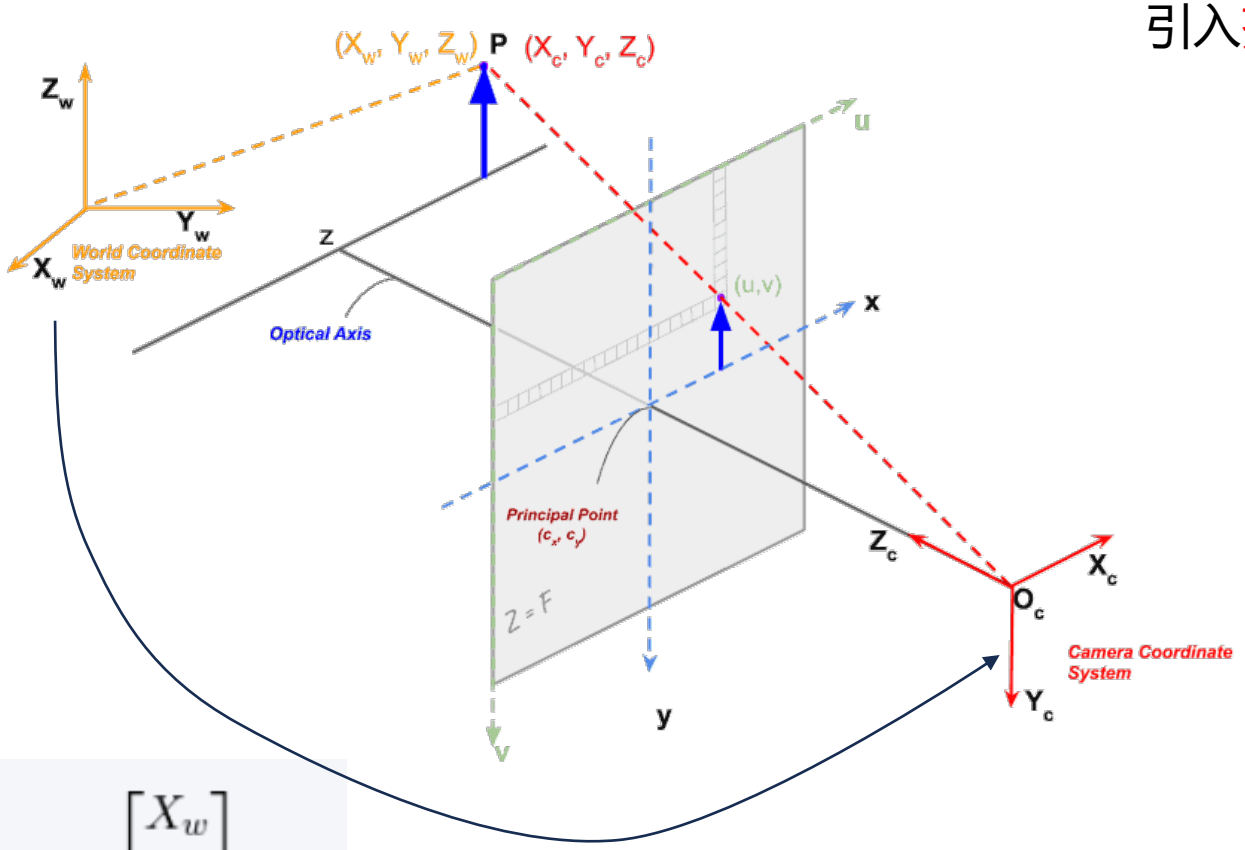




针孔相机模型

1.2 针孔相机模型

➢ 摄像机坐标系与世界坐标系



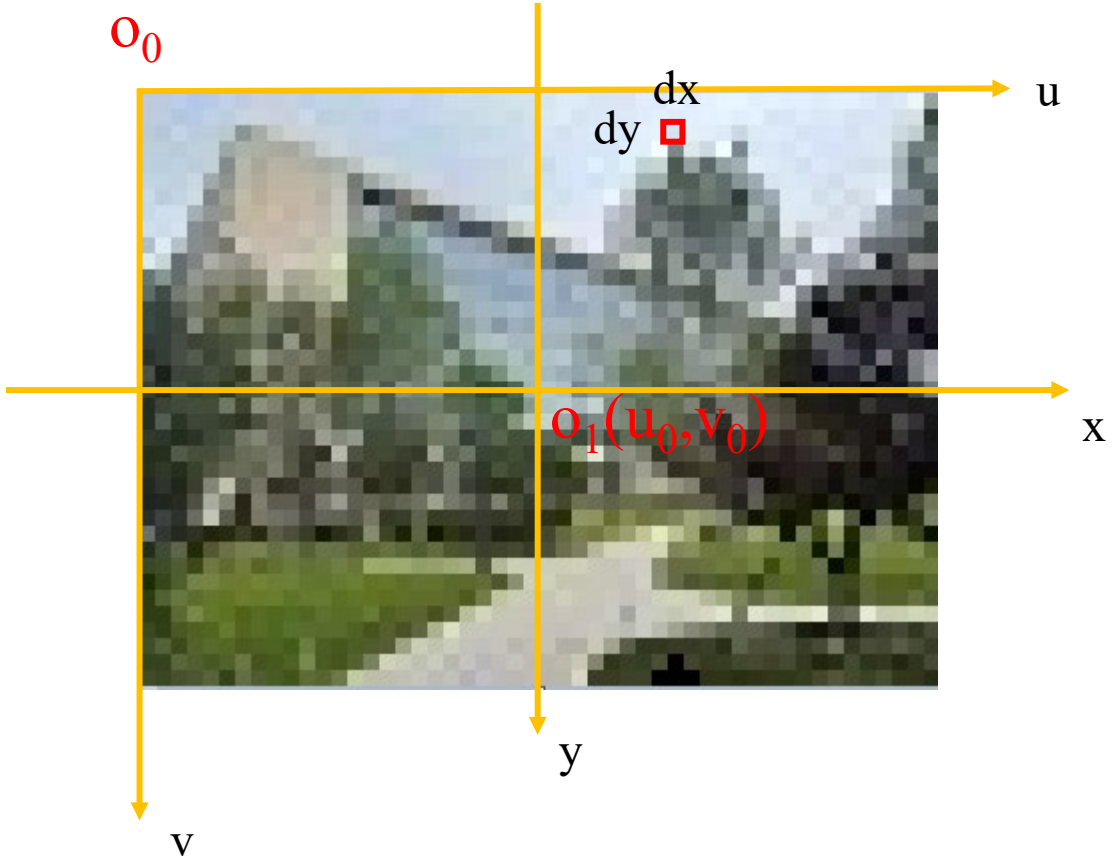
$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = \mathbf{R} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \end{bmatrix} + \mathbf{t}$$

引入齐次坐标系： $(X/W, Y/W, Z/W) \Leftrightarrow (X, Y, Z, W)$

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_1 \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

1.2 针孔相机模型

➢ 图像坐标系

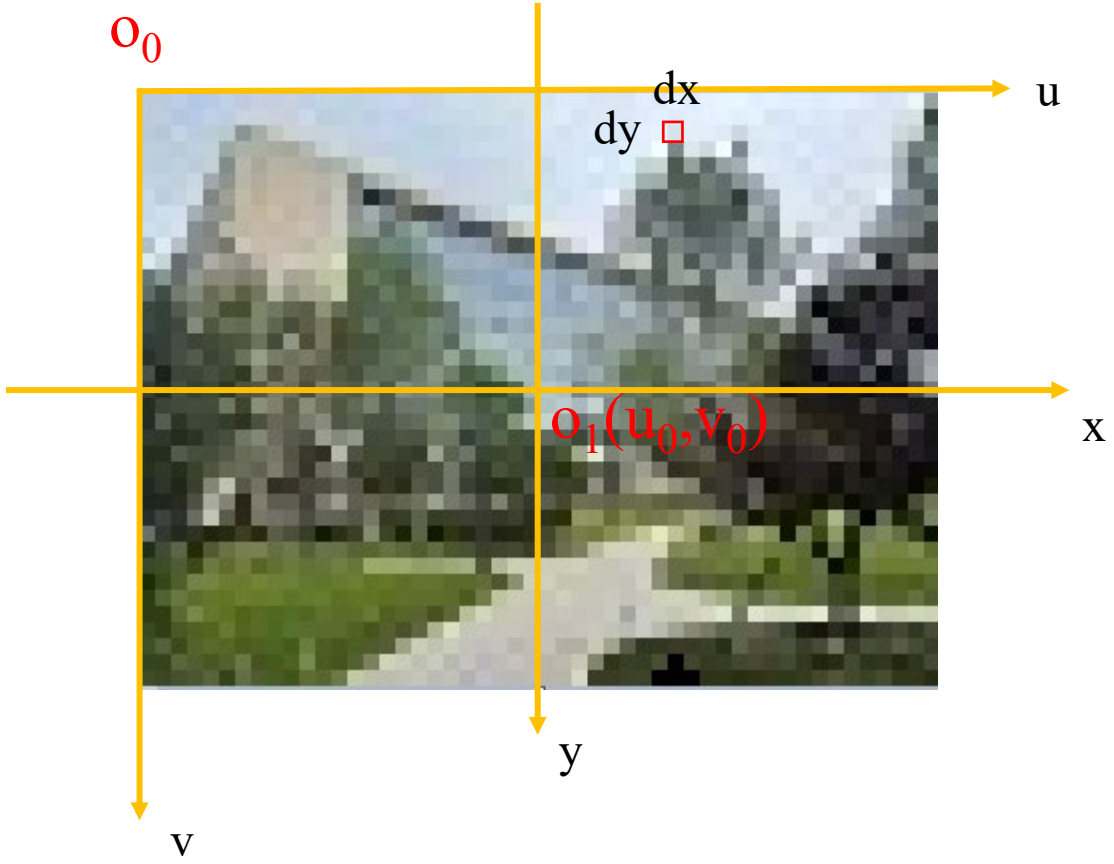


1.2 针孔相机模型

➢ 图像坐标系

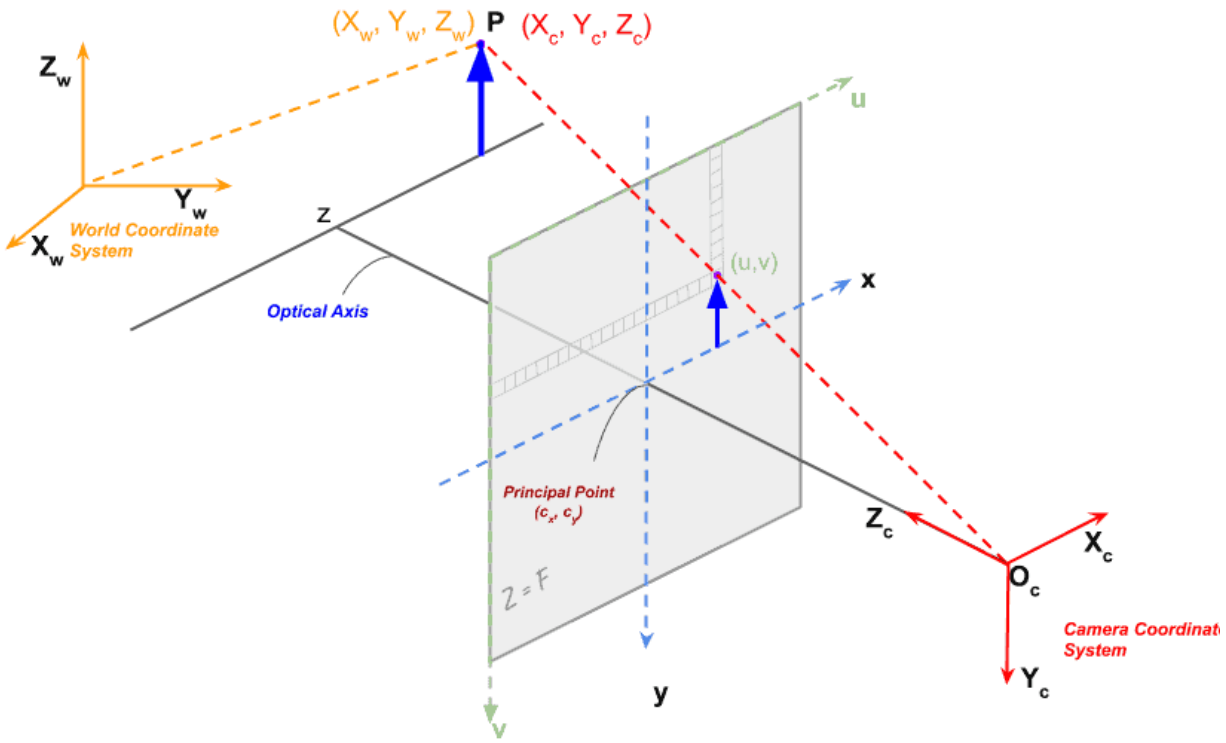
$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dx & 0 & -u_0 dx \\ 0 & dy & -v_0 dy \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}$$



1.2 针孔相机模型

➢ 针孔相机模型



$$x = \frac{fX_c}{Z_c} \qquad y = \frac{fY_c}{Z_c}$$

$$\Rightarrow \quad Z_c \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix}$$

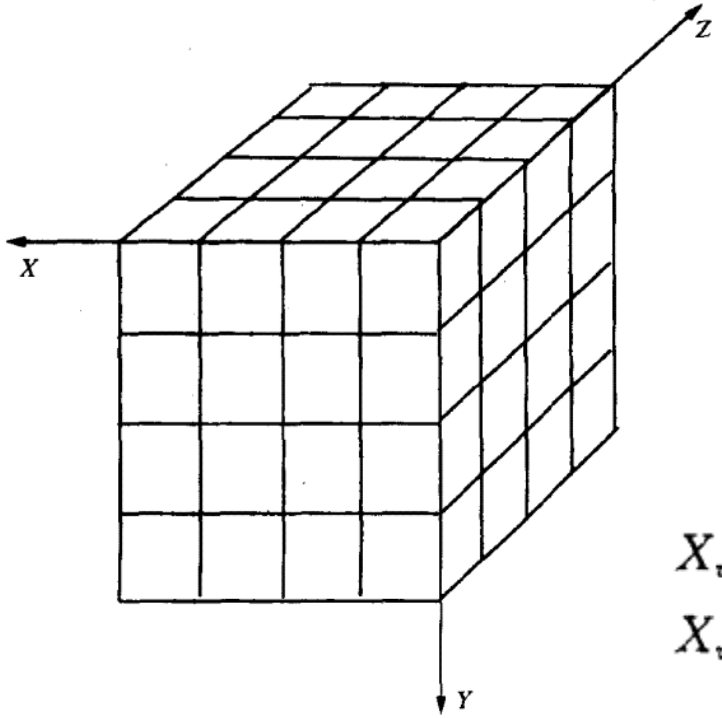
$$\Downarrow$$

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \alpha_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & \alpha_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_1\mathbf{M}_2\mathbf{X}_w = \mathbf{M}\mathbf{X}_w$$

$M^{3\times4}$:投影矩阵；$M_1{}^{3\times4}$:内参矩阵(K)； $M_2{}^{4\times4}$：外参矩阵(E)。

1.3 针孔相机模型标定



标定参照物

$$Z_{ci}\begin{bmatrix}u_i\\v_i\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}m_{11}&m_{12}&m_{13}&m_{14}\\m_{21}&m_{22}&m_{23}&m_{24}\\m_{31}&m_{32}&m_{33}&m_{34}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_{wi}\\Y_{wi}\\Z_{wi}\\1\end{bmatrix}$$

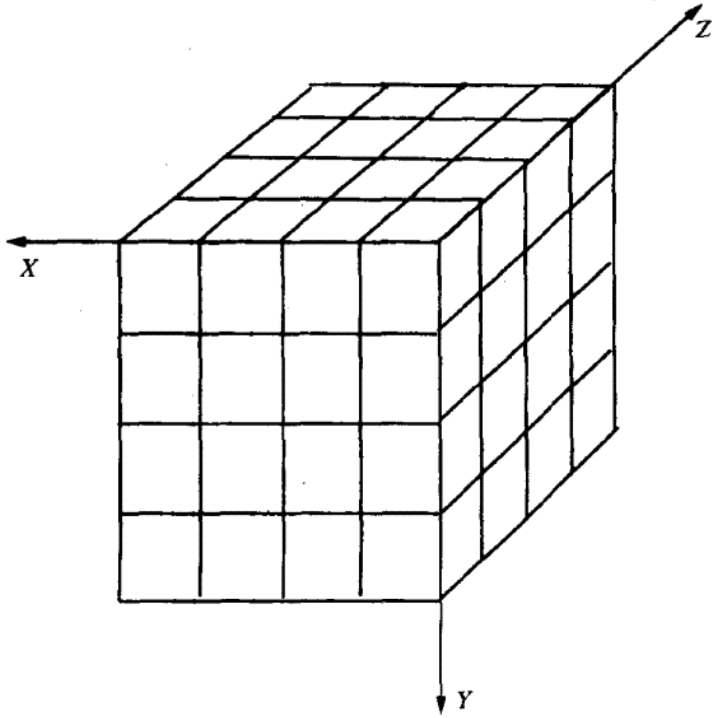
$$\Downarrow$$

$$Z_{ci}u_i=m_{11}X_{wi}+m_{12}Y_{wi}+m_{13}Z_{wi}+m_{14}$$
$$Z_{ci}v_i=m_{21}X_{wi}+m_{22}Y_{wi}+m_{23}Z_{wi}+m_{24}$$
$$Z_{ci}=m_{31}X_{wi}+m_{32}Y_{wi}+m_{33}Z_{wi}+m_{34}$$

$$\Downarrow$$

$$X_{wi}m_{11}+Y_{wi}m_{12}+Z_{wi}m_{13}+m_{14}-u_iX_{wi}m_{31}-u_iY_{wi}m_{32}-u_iZ_{wi}m_{33}=u_im_{34}$$
$$X_{wi}m_{21}+Y_{wi}m_{22}+Z_{wi}m_{23}+m_{24}-v_iX_{wi}m_{31}-v_iY_{wi}m_{32}-v_iZ_{wi}m_{33}=v_im_{34}$$

1.3 针孔相机模型标定



标定参照物

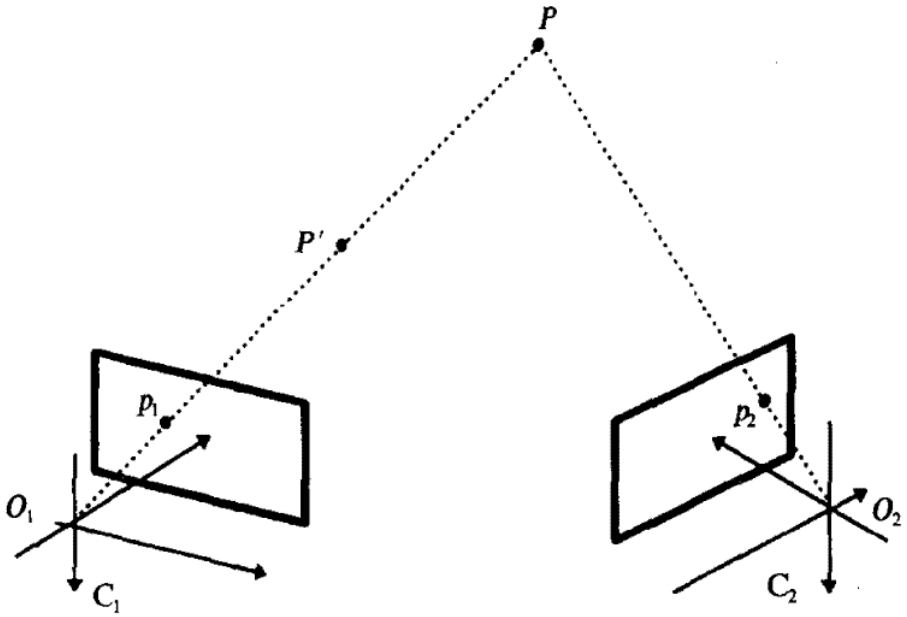
$$
\begin{bmatrix}
X_{w1} & Y_{w1} & Z_{w1} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_1X_{w1} & -u_1Y_{w1} & -u_1Z_{w1} \\
0 & 0 & 0 & 0 & X_{w1} & Y_{w1} & Z_{w1} & 1 & -v_1X_{w1} & -v_1Y_{w1} & -v_1Z_{w1} \\
 & & & \cdots & \cdots & \cdots & & & & & \\
 & & & \cdots & \cdots & \cdots & & & & & \\
X_{wn} & Y_{wn} & Z_{wn} & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_1X_{wn} & -u_1Y_{wn} & -u_1Z_{wn} \\
0 & 0 & 0 & 0 & X_{wn} & Y_{wn} & Z_{wn} & 1 & -v_1X_{wn} & -v_1Y_{wn} & -v_1Z_{wn}
\end{bmatrix}
\times
\begin{bmatrix} m_{11} \\ m_{12} \\ m_{13} \\ m_{14} \\ m_{21} \\ m_{22} \\ m_{23} \\ m_{24} \\ m_{31} \\ m_{32} \\ m_{33} \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} u_1m_{34} \\ v_1m_{34} \\ \cdots \\ \cdots \\ \cdots \\ \cdots \\ \cdots \\ \cdots \\ \cdots \\ u_nm_{34} \\ v_nm_{34} \end{bmatrix}
$$

最少需要6个点，但需要更多的点来提高精度。

$$
\mathbf{Km} = \mathbf{U} \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{m} = (\mathbf{K}^T\mathbf{K})^{-1}\mathbf{K}^T\mathbf{U}
$$

1.3 立体视觉三维重建

➢ 三维点重建



$$Z_{c1}\begin{bmatrix}u_1\\v_1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}m_{11}^1 & m_{12}^1 & m_{13}^1 & m_{14}^1\\ m_{21}^1 & m_{22}^1 & m_{23}^1 & m_{24}^1\\ m_{31}^1 & m_{32}^1 & m_{33}^1 & m_{34}^1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\\1\end{bmatrix}$$

$$Z_{c2}\begin{bmatrix}u_2\\v_2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}m_{11}^2 & m_{12}^2 & m_{13}^2 & m_{14}^2\\ m_{21}^2 & m_{22}^2 & m_{23}^2 & m_{24}^2\\ m_{31}^2 & m_{32}^2 & m_{33}^2 & m_{34}^2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X\\Y\\Z\\1\end{bmatrix}$$

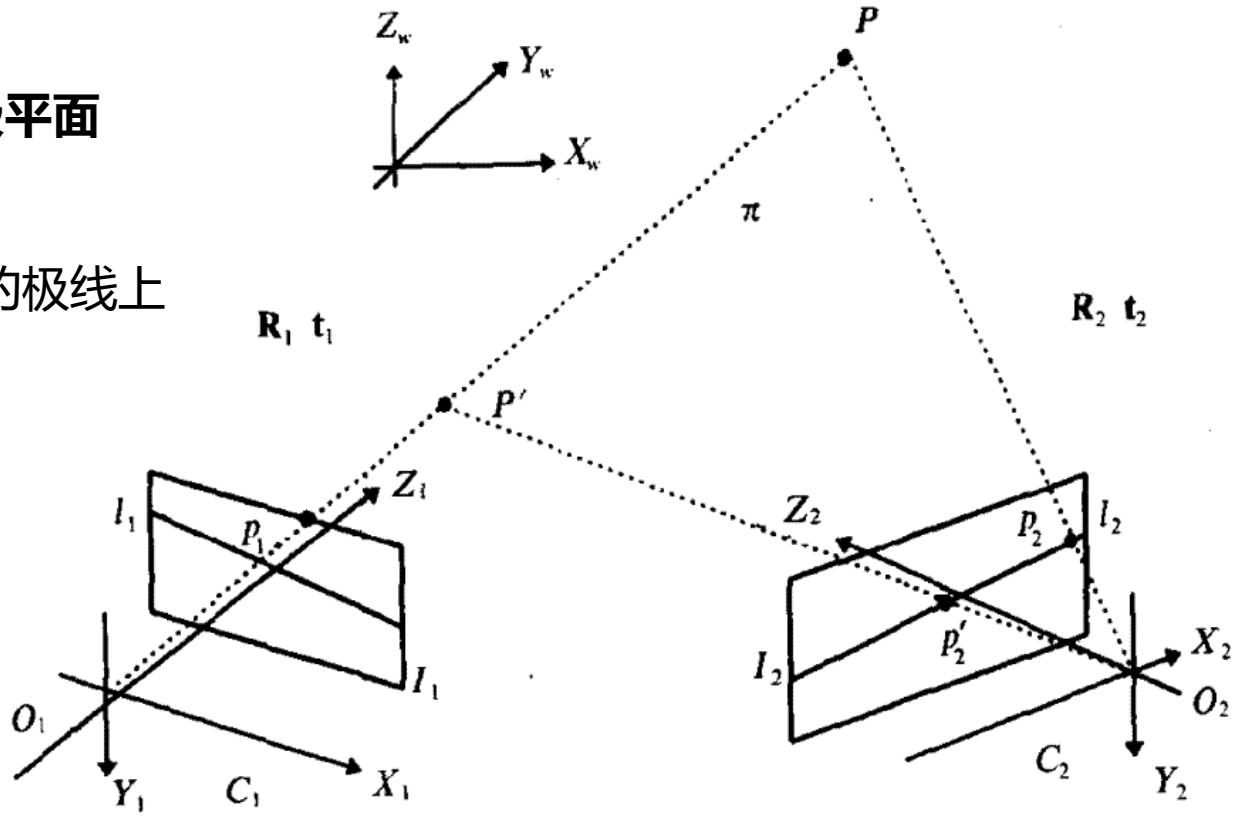
$$\Downarrow$$

$$\begin{aligned}
(u_1m_{31}^1-m_{11}^1)X+(u_1m_{32}^1-m_{12}^1)Y+(u_1m_{33}^1-m_{13}^1)Z&=m_{14}^1-u_1m_{34}^1\\
(v_1m_{31}^1-m_{21}^1)X+(v_1m_{32}^1-m_{22}^1)Y+(v_1m_{33}^1-m_{23}^1)Z&=m_{24}^1-v_1m_{34}^1\\
(u_2m_{31}^2-m_{11}^2)X+(u_2m_{32}^2-m_{12}^2)Y+(u_2m_{33}^2-m_{13}^2)Z&=m_{14}^2-u_2m_{34}^2\\
(v_2m_{31}^2-m_{21}^2)X+(v_2m_{32}^2-m_{22}^2)Y+(v_2m_{33}^2-m_{23}^2)Z&=m_{24}^2-v_2m_{34}^2
\end{aligned}$$

1.4 极线约束与基础矩阵

➢ 极线约束

- 空间点 $P \rightarrow$ 投影到左图 p_1
- 相机光心 O1、O2 与 P 形成一个平面 - **（对）极平面**
- 极平面与右图图像相交 → 一条线 - **极线**
- **极线约束**：p_1 在右图上的对应点一定在其对应的极线上
- $p_2^T F p_1 = 0$,其中F为基础矩阵
- 基础矩阵F可通过8点法求解



1.5 相机畸变

➢ 径向和切向畸变

径向畸变(Radial Distortion)：

$$x_{distorted} = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) y_{distorted} = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

切向畸变(Tangential Distortion)

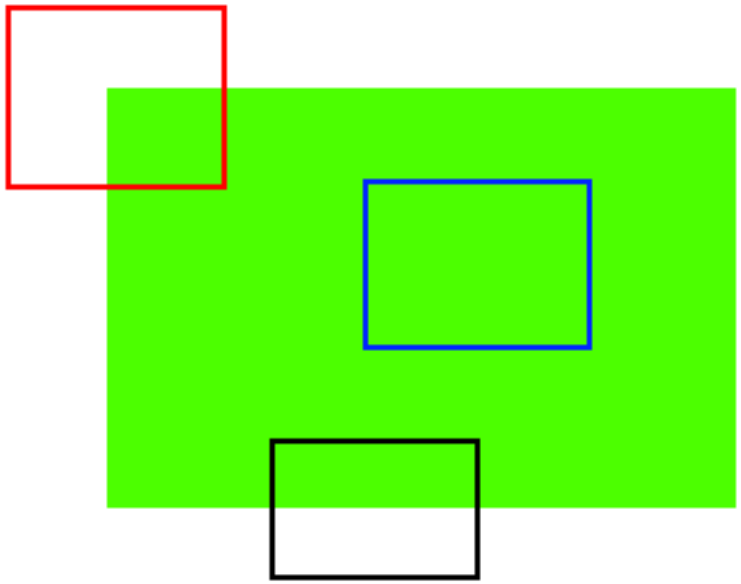
$$x_{distorted} = x + [2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2)] y_{distorted} = y + [p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy]$$

$$Distortion\ coefficients = (k_1 \quad k_2 \quad p_1 \quad p_2 \quad k_3)$$

1.6 特征点提取与匹配

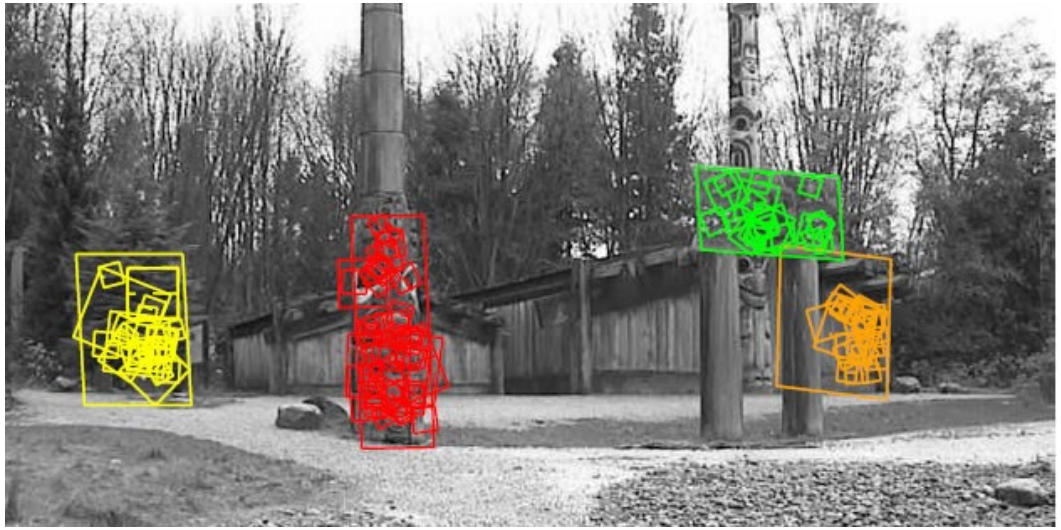
1.6 特征点提取与匹配

在图像的上方给出了六个小图。你要做的就是找到这些小图在原始图像中的位置。你能找到多少正确结果呢?



特征：图像中一些区域，无论你向那个方向移动这些区域变化都很大（比如角点）
特征提取：寻找图像特征的技术
特征描述：对特征进行描述
特征匹配：建立不同图像间特征的对应关系

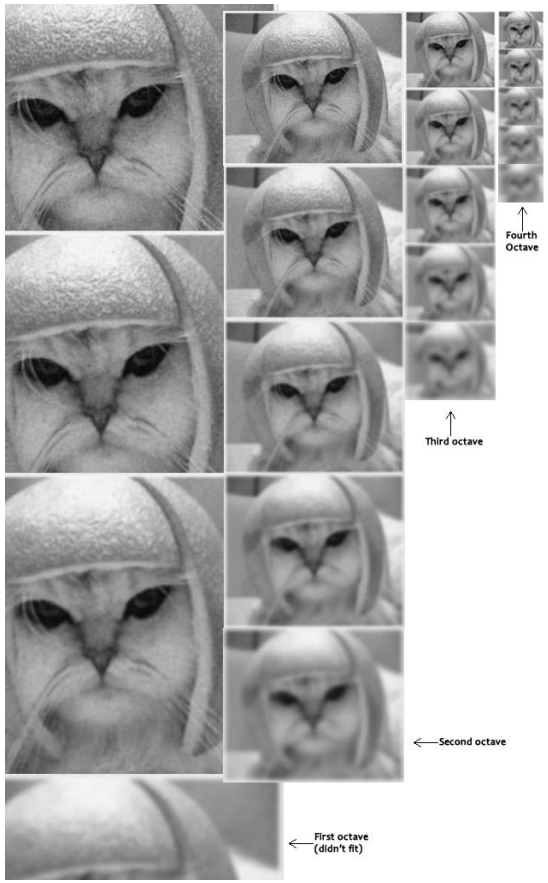
1.6 特征点提取与匹配

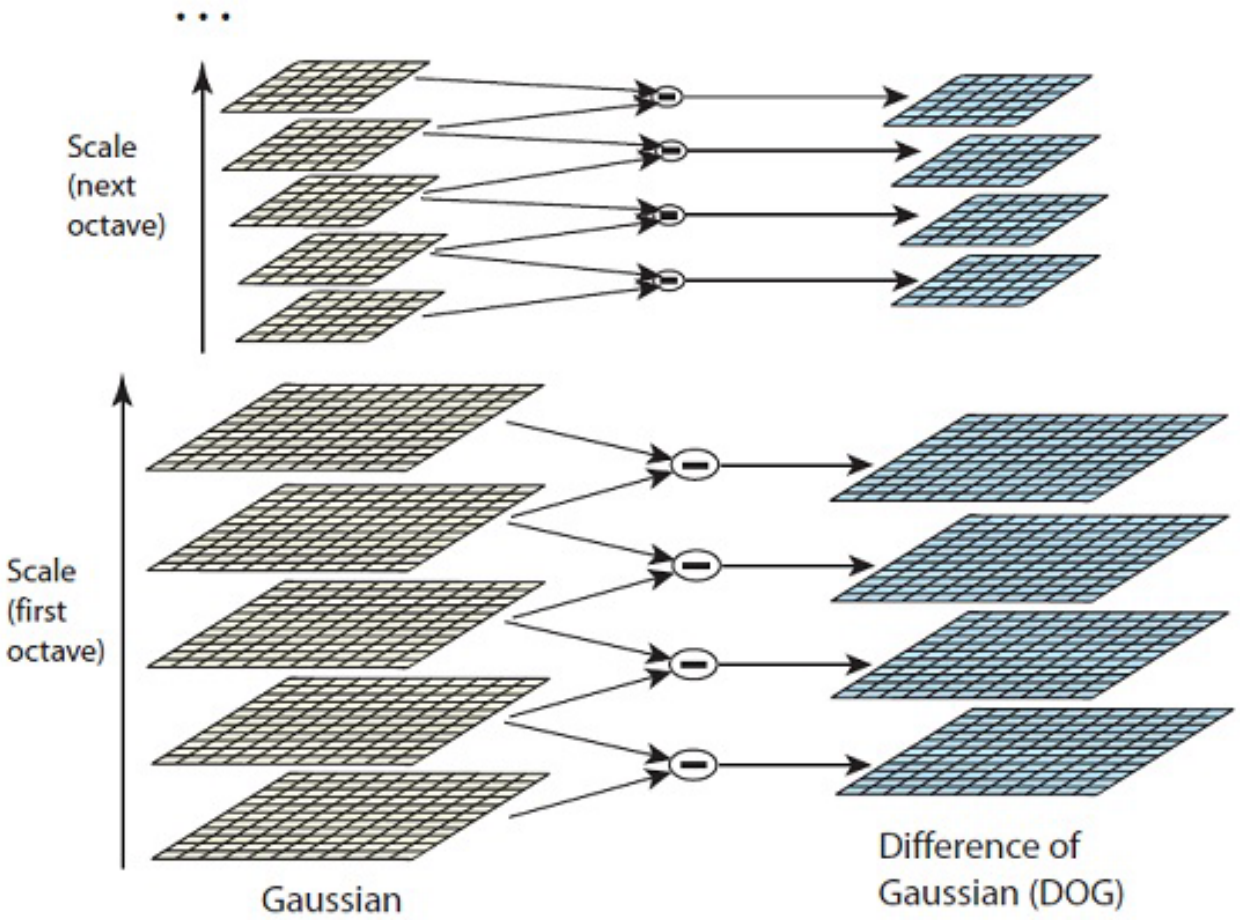


旋转 Rotation / 尺度 Scale / 亮度 Illumination / 视角 Viewpoint

1.6 特征点提取与匹配

➢ 尺度不变特征变换 (Scale Invariant Feature Transform, SIFT): 借助Difference of Gaussians (DoG)来提取特征点

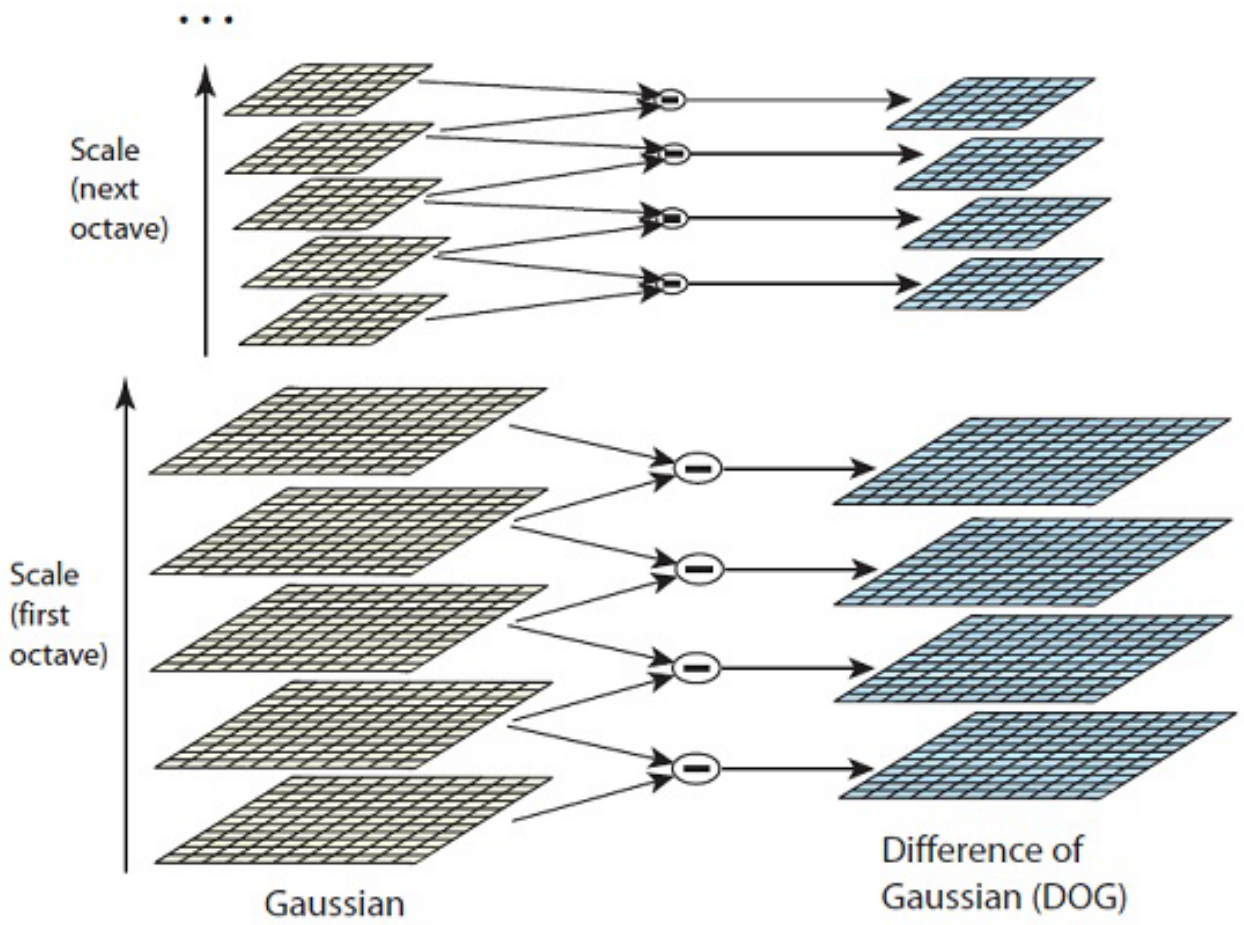




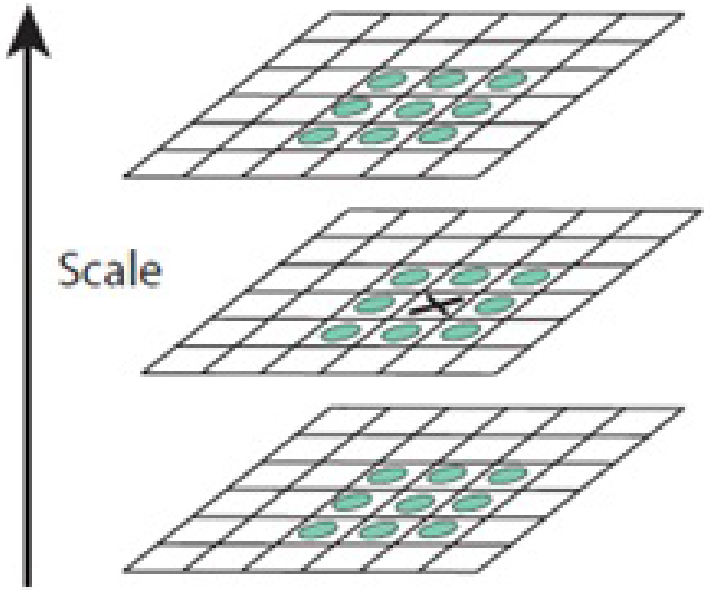
Scale space

1.6 特征点提取与匹配

➢ SIFT：借助Difference of Gaussians (DoG)来提取特征点



Scale space

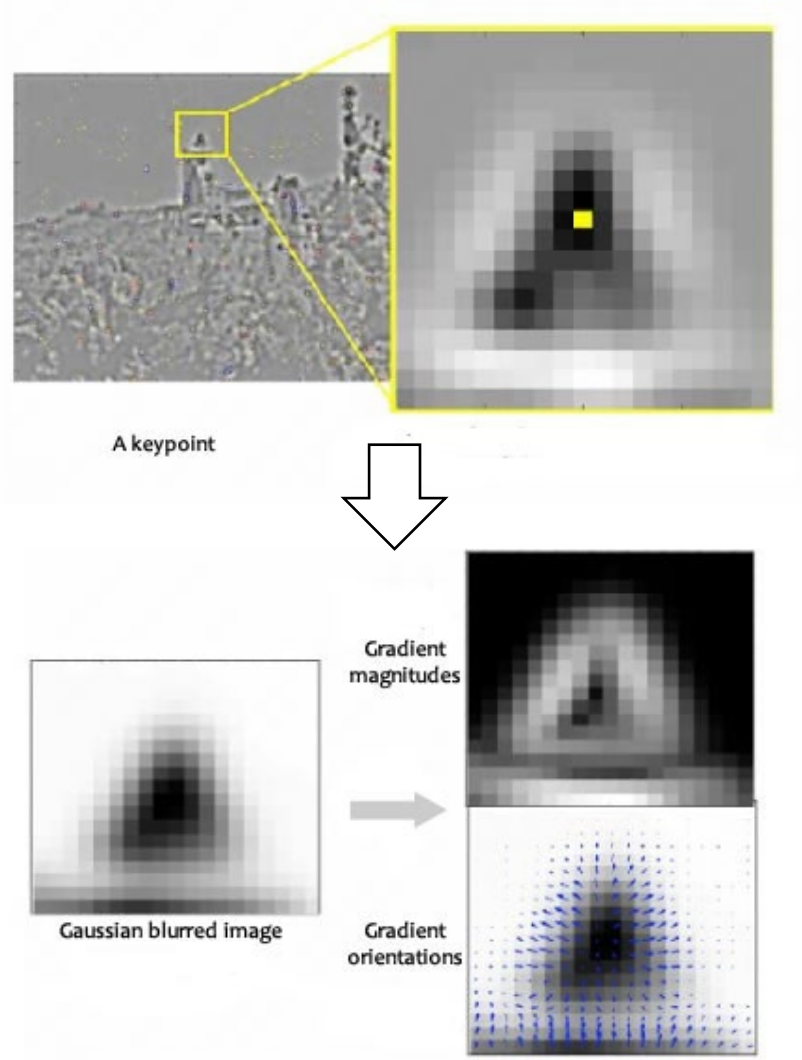


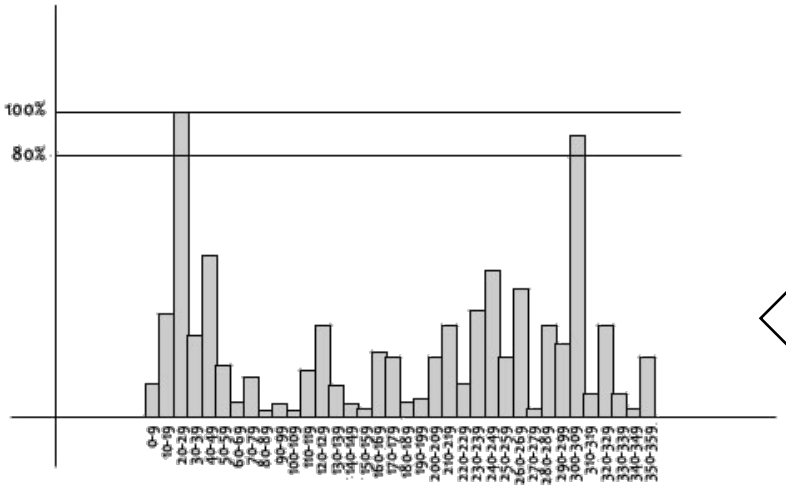
Locate maxima/minima in DoG image

1.6 特征点提取与匹配

➢ SIFT：每个特征点包括位置和方向，可能存在位置相同方向不同的特征点

- 取关键点周围一个小窗口
- 计算每个像素的**梯度方向和大小**
- 把所有方向统计成一个**直方图**（0°~360° 分很多桶）
- **直方图最高峰的方向 = 主方向**

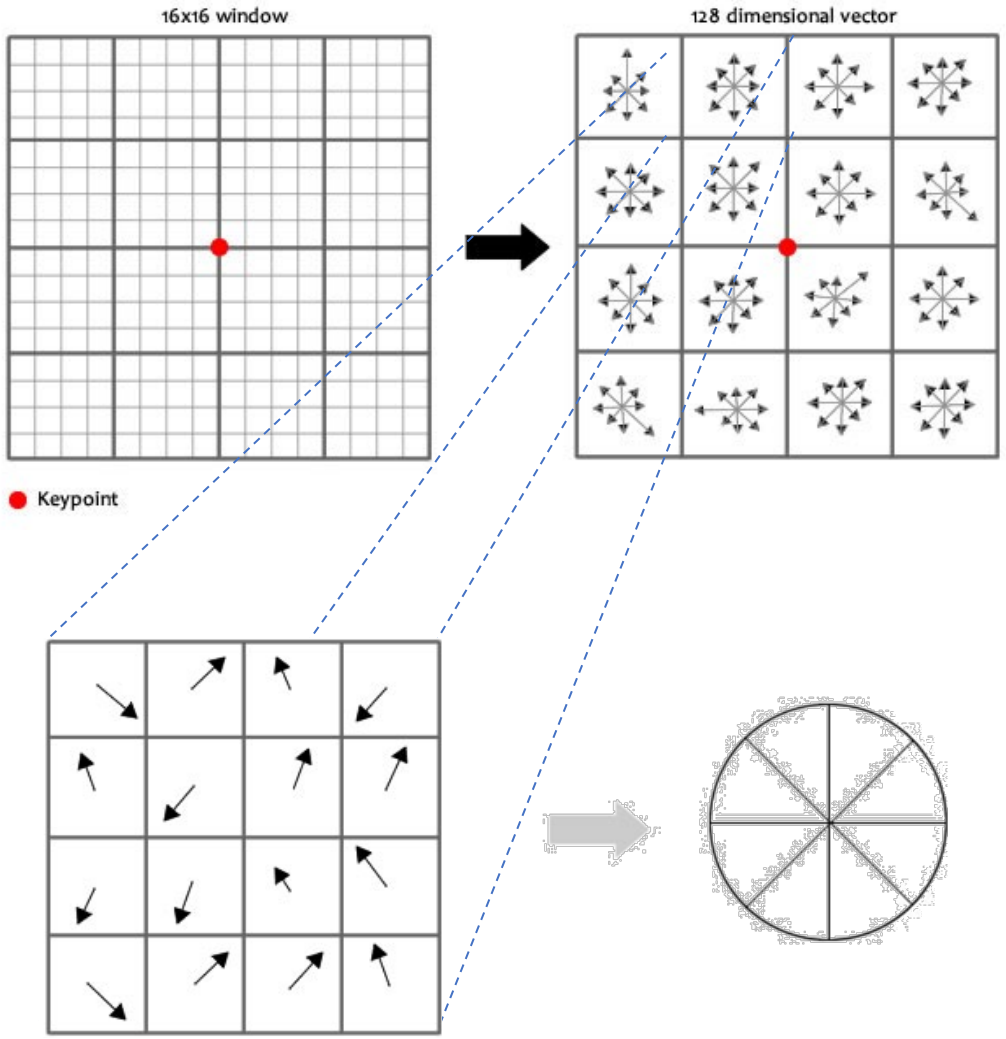




36 bins

1.6 特征点提取与匹配

➢ SIFT： 128维特征描述子



SIFT 在关键点周围切出一个 **16×16 的小窗口**，然后：

1.把窗口分成 **4×4 = 16 个小块**

2.每个小块计算像素梯度方向**梯度直方图（分成8个方向，相对于主方向）**

3.每个小块得到 **8 个数字**

4.16 块 × 8 = **128 个数字**

1.6 特征点提取与匹配

- 特征匹配：Brute-Force 匹配
  - 对于特征点集S1, S2,对于p∈S1，查找p* ∈S2，使得p和p*之间的某种距离或度量最小，称p*为p的匹配点
  - 不同类型的特征点，需要选择合适的距离度量
  - 通过要求p和p*互为匹配点可提升鲁棒性
  - 比值测试（Lowe 滤波）：如果有最好的两个匹配m和n，那么通过比较m和n的距离来进行特征点的筛选。

```
# Apply ratio test
good = []
for m,n in matches:
    if m.distance < 0.75*n.distance:
        good.append([m])
```

- Fast Library for Approximate Nearest Neighbors （FLANN 匹配）：先建索引树（KD-Tree、K-Means Tree），再快速查找，速度极快，精度稍微损失一点点

1.7 课堂实验

1. 安装及配置开发环境： Anaconda、 VS Code及插件
2. 虚拟相机实验
3. 特征点提取和匹配实验

The end